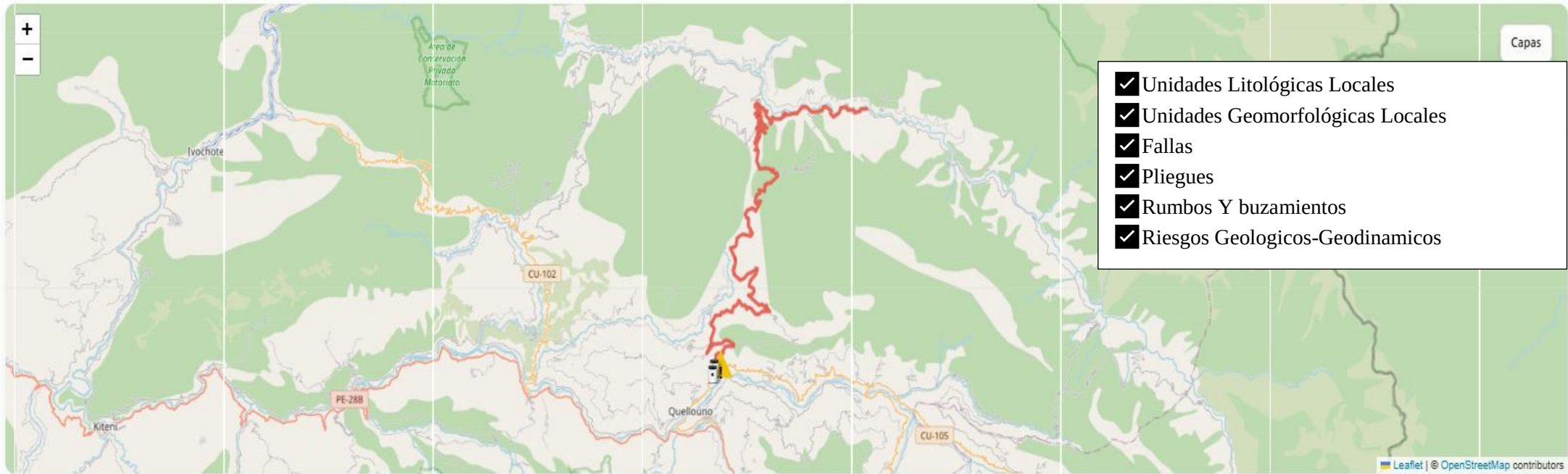


- Nombre del proyecto:
- Código del expediente:
- Ubicación geográfica (Distrito – Provincia – Región)
- Responsable del estudio geológico: Ing.Amir Cardenas Huamanñahui



Unidades Litológicas:

- 1 Tipo de Roca Ígnea
- 2 Tipos de Rocas Metamórficas
- 4 Tipos De Depositos Cuaternarios

AVANCE ESTUDIO

35%

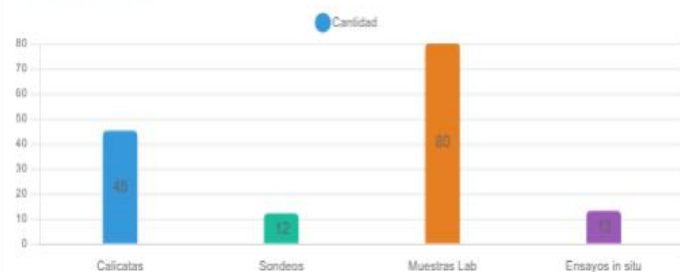
Progreso estimado

PUNTOS CRÍTICOS

12

Fallas geológicas

Tipos de Muestras



Riesgo Geológico



Info Adicional

GEOLOGIA

El Tramo vial se desarrolla sobre un contexto geológico dominado por rocas metamórficas (pizarras de las formaciones Ananea y San José), rocas sedimentarias (areniscas y limolitas) y extensos depósitos cuaternarios coluviales y deluvio–coluviales.

Las pizarras presentan un regular grado de meteorización en varios tramos, con foliación, fracturamiento, oxidación y presencia de intrusiones ígneas (diques y sills), lo que define planos preferenciales de falla. Estas condiciones incrementan significativamente la susceptibilidad a deslizamientos, fallas planares, cuñas y caídas de rocas en los taludes de corte, especialmente cuando la orientación estructural es desfavorable respecto al eje de la carretera.

MAPA GEOLOGICO LOCAL

GEOMORFOLOGIA

El tramo vial se emplaza en un entorno geomorfológico dominado por montañas abruptas, laderas muy empinadas, valles fluviales encajonados y vertientes coluvio-deluviales. Estas geoformas son el resultado de la interacción entre la tectónica andina activa, la intensa erosión fluvial y los procesos gravitacionales, lo que condiciona de manera directa la estabilidad de taludes, la seguridad de la plataforma vial y la recurrencia de procesos de remoción en masa a lo largo del trazado.

MAPA GEOMORFOLOGICO LOCAL

GEOLOGIA ESTRUCTURAL

La geología estructural del tramo CU-104 está dominada por un régimen tectónico compresivo–transpresivo activo, asociado a la orogenia andina, caracterizado por la presencia de fallas inversas, fallas de rumbo dextral, pliegues apretados (anticlinales y sinclinales) y la reactivación de estructuras preexistentes. Este marco estructural controla la disposición de las unidades geológicas, la geometría del relieve y la generación de zonas de debilidad a lo largo del trazo de la carretera.

MAPA GEOLOGICO ESTRUCTURAL

GEODINAMICA INTERNA

El Perú se localiza en el borde occidental de América del Sur, caracterizado por un régimen tectónico convergente, donde la placa oceánica de Nazca se desplaza en dirección este y subduce por debajo de la placa continental Sudamericana.

Este proceso de subducción se desarrolla a lo largo de la fosa oceánica peruano–chilena y es el principal responsable de la formación de la cordillera de los Andes, así como de la ocurrencia de sismos de diversa magnitud y profundidad. La interacción entre ambas placas genera esfuerzos tectónicos predominantemente compresivos, los cuales se transmiten hacia el interior del continente, produciendo deformaciones en la corteza continental.

La subducción de la placa de Nazca se caracteriza por una geometría variable, dando lugar a zonas de sismicidad superficial, intermedia y profunda, así como a procesos asociados como el levantamiento orogénico, la fracturación de la corteza y el desarrollo de sistemas de fallas regionales. Estos procesos constituyen el marco tectónico general que condiciona las características geológicas y geotécnicas del área de estudio.

SISMICIDAD

Según la Norma Técnica E-030, el área pertenece a la Zona Sísmica 2 y se estimó una aceleración sísmica máxima de 0.24 g, con una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años (periodo de retorno de 475 años).

Para efectos de diseño estructural, se recomienda considerar una aceleración efectiva de 0.151 g, y para diseño de taludes y estructuras geotécnicas, 0.120 g.

Según los datos últimos años del CENSIS que obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional y el IGP se observó una regular actividad sísmica cercana a la zona de estudio en Quellouno con sismos que no superan los 5.2 grados en la escala de Mercalli.

Se ha determinado que el área del proyecto presenta un perfil de suelo correspondiente al tipo S2 (Suelos Rígidoss), compuesto principalmente por depósitos Coluviales, aluviales y fragmentos de roca en algunos tramos, Suelos rígidos, con velocidades de propagación de onda de corte V_s , mayor o igual que 350 m/s y menor que 550 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta.

De acuerdo a la Norma Técnica E-030, para suelos tipo S2 en Zona Sísmica 2, corresponde un factor de sitio $S = 1.30$, un periodo $T_P = 0.60 - 0.4\text{ s}$ y $T_L = 3.0\text{ s}$. Estos parámetros deben ser tomados en cuenta en el diseño sismorresistente de la infraestructura proyectada.

MAPAS TEMATICOS DE SISMICIDAD

GEODINAMICA EXTERNA

En el área de influencia de la carretera evaluada, los procesos de geodinámica externa se encuentran activos, siendo los de movimientos en masa el fenómeno dominante, debido a la combinación de pendientes pronunciadas, materiales geológicos poco competentes, fuerte meteorización y condiciones climáticas estacionales adversas.

En el área de influencia de la carretera evaluada, los procesos de geodinámica externa se encuentran activos, siendo los movimientos en masa el fenómeno dominante, debido a la combinación de pendientes pronunciadas, materiales geológicos poco competentes, fuerte meteorización y condiciones climáticas estacionales adversas. A lo largo del tramo de la carretera evaluado se han identificado doce (12) sectores críticos afectados por distintos procesos de geodinámica externa, los cuales se encuentran mayoritariamente en condición activa y representan un riesgo para la estabilidad de la infraestructura vial y la seguridad de los usuarios.

1. El Sector Comprometido N° 01, ubicado entre las progresivas Km 01+680 y Km 01+700, presenta un riesgo geodinámico por caída de rocas, asociado a taludes con pendientes pronunciadas y rocas altamente fracturadas, siendo clasificado como riesgo medio.
2. El Sector Comprometido N° 02, localizado entre las progresivas Km 03+240 y Km 03+260, corresponde a un deslizamiento de suelos y rocas, desarrollado en materiales coluviales de baja cohesión sobre rocas fracturadas, encontrándose en condición activa con nivel de riesgo medio.
3. El Sector Comprometido N° 03, situado entre las progresivas Km 09+050 y Km 09+065, presenta igualmente un deslizamiento de suelos y rocas, favorecido por la pendiente del talud, la meteorización y la infiltración de aguas pluviales, siendo clasificado como riesgo medio activo.
4. El Sector Comprometido N° 04, comprendido entre las progresivas Km 24+680 y Km 24+690, corresponde a un deslizamiento de suelos, desarrollado en depósitos coluviales arcillosos de regular cohesión, el cual genera acumulación de material sobre la calzada y reducción del ancho útil de la vía, con riesgo medio activo.
5. El Sector Comprometido N° 05, ubicado entre las progresivas Km 23+300 y Km 23+305, presenta un deslizamiento de suelos y rocas de menor magnitud, asociado a pendientes moderadas a fuertes y materiales coluviales sueltos, siendo clasificado como riesgo bajo activo.
6. El Sector Comprometido N° 06, localizado entre las progresivas Km 26+690 y Km 26+700, evidencia un proceso de asentamiento y subsidencia de la plataforma vial, originado por la inestabilidad del talud inferior y la ausencia de drenaje adecuado, presentando riesgo medio-alto en condición activa.
7. El Sector Comprometido N° 07, comprendido entre las progresivas Km 27+980 y Km 28+060, corresponde al tramo más crítico identificado, donde se desarrolla un deslizamiento activo de suelos y rocas en un talud de gran altura y pendiente pronunciada, con abundante material coluvial suelto, siendo clasificado como riesgo alto activo.
8. El Sector Comprometido N° 08, ubicado entre las progresivas Km 30+040 y Km 30+060, presenta un riesgo por caída de rocas, asociado a afloramientos de pizarras altamente fracturadas por fallas y pliegues, con nivel de riesgo medio activo.
9. El Sector Comprometido N° 09, localizado entre las progresivas Km 30+736 y Km 30+740, muestra un proceso de asentamiento y subsidencia de la plataforma vial, generado por la erosión interna y lavado de finos del material de soporte, siendo clasificado como riesgo medio activo.
10. El Sector Comprometido N° 10, situado entre las progresivas Km 32+140 y Km 32+145, corresponde a un deslizamiento de suelos y rocas de baja magnitud, desarrollado en taludes de menor altura, clasificado como riesgo bajo activo.
11. El Sector Comprometido N° 11, comprendido entre las progresivas Km 32+400 y Km 32+405, presenta un deslizamiento de suelos con pérdida parcial de la plataforma vial, asociado a la inestabilidad conjunta del talud superior e inferior, siendo clasificado como riesgo medio-alto activo.
12. Finalmente, el Sector Comprometido N° 12, ubicado entre las progresivas Km 32+735 y Km 32+740, evidencia un proceso de socavación interna de la plataforma vial, vinculado al lavado progresivo de finos y erosión subterránea del material de fundación, lo cual genera cavidades internas y debilitamiento estructural del camino, siendo clasificado como riesgo medio activo.

GEODINAMICA EXTERNA

En el área de influencia de la carretera evaluada, los procesos de geodinámica externa se encuentran activos, siendo los de movimientos en masa el fenómeno dominante, debido a la combinación de pendientes pronunciadas, materiales geológicos poco competentes, fuerte meteorización y condiciones climáticas estacionales adversas.

MAPA DE EVENTOS GEODINAMICOS (PUNTOS CRITICOS)

GEOTECNIA DE CANTERAS

1. La Cantera N.º 1, ubicada entre los Km 31+360 y Km 31+420, presenta condiciones geológicas y geotécnicas favorables, al estar conformada por gneis de alta resistencia mecánica, con bandeo bien desarrollado y baja alteración en profundidad. El material resulta altamente apto para su uso como agregado triturado en capas de Base y Subbase, previa trituración y clasificación granulométrica. Su rendimiento elevado (80–85%) y volumen aprovechable estimado la consolidan como una fuente confiable y estratégica para el proyecto, condicionada únicamente a la validación mediante ensayos de laboratorio conforme al Manual de Carreteras – EG-2013.
2. La Cantera N.º 2, localizada entre los Km 13+390 y Km 13+410, está conformada por materiales ígneos intrusivos intensamente fracturados y alterados hidrotermalmente, en contacto con pizarras igualmente degradadas. Estas condiciones limitan su calidad, reduciendo su aptitud para capas estructurales superiores. No obstante, el material puede ser utilizado de manera complementaria en capas de Subbase o capas estructurales inferiores, bajo un estricto control de selección, trituración y verificación mediante ensayos de laboratorio. Su rendimiento moderado (65–70%) y volumen reducido la califican como una cantera de apoyo, no principal.
3. La Cantera N.º 3, ubicada entre los Km 11+220 y Km 11+160, está constituida por arcillas de alta plasticidad, las cuales no son aptas para su uso directo en capas de Base ni Subbase, debido a su baja capacidad portante y comportamiento desfavorable frente a la humedad. Sin embargo, el material presenta potencial de aprovechamiento condicionado como material ligante, mediante mezclas controladas con materiales granulares, permitiendo mejorar la plasticidad y el CBR de otros depósitos. Su rendimiento bajo (45–55%) la clasifica como una cantera auxiliar, relevante para estabilización y rellenos mejorados, previa validación mediante ensayos de laboratorio.
4. La Cantera N.º 4, localizada en el sector de Chahuares, corresponde a un depósito fluvial antiguo conformado por gravas subredondeadas en matriz arcillo-arenosa de mediana plasticidad. Si bien el material presenta buenas características mecánicas generales, su contenido de finos excede los límites normativos para su uso directo en Base y Subbase. No obstante, mediante combinación granulométrica con materiales más limpios, puede cumplir con las especificaciones técnicas vigentes. Su rendimiento moderado a bueno (60–65%) y volumen disponible la convierten en una fuente viable bajo una estrategia de mezcla adecuada.
5. La Cantera N.º 5, ubicada en el sector de Chahuares y asociada al cauce del río Vilcanota, está conformada por gravas redondeadas en matriz arenosa de nula plasticidad, con excelente homogeneidad y buen comportamiento mecánico. Aunque el material requiere corrección granulométrica y ajuste de plasticidad mediante mezcla con materiales con finos, su alto volumen disponible y rendimiento elevado (70–75%) la consolidan como la principal fuente de abastecimiento del proyecto para la conformación de Base y Subbase, considerando además las restricciones legales y de propiedad identificadas.

MAPA DE UBICACIÓN DE LAS CANTERAS

GEOTECNIA DE PUENTES

Se Realizo el cálculo de los coeficientes espectrales sísmicos (PGA, Ss y S1) en base al Manual de Puentes del 2016 y la interpolación de los factores de sitio (Fpga, Fa, Fv), obteniéndose los siguientes resultados representativos:

- ❖ Ss = 0.54 g
- ❖ S1 = 0.18 g
- ❖ Fpga = 1.50 g
- ❖ Pga = 0.24 g
- ❖ Fa = 1.62
- ❖ Fv = 3.26
- ❖ As = 0.36 g
- ❖ SDS = 0.87 g
- ❖ SD1 = 0.59 g
- ❖ To = 0.13 seg
- ❖ Ts = 0.67 seg
- ❖ TL = 2.00 seg

MAPA DE UBICACIÓN DE LOS PUENTES

ESTABILIDAD DE TALUDES

Las medidas de estabilización se propondrán una vez definidas en función de los mecanismos de falla identificados y verificadas mediante modelamiento en Slide v.6.0. Las soluciones incluyen reperfilado de taludes, sistemas de drenaje, muros de contención, anclajes y refuerzos, logrando factores de seguridad compatibles con la normativa vigente. Estas propuestas responden directamente a las condiciones geodinámicas activas y a la necesidad de garantizar la seguridad y durabilidad de la vía.

ANALISIS DE LOS TALUDES CRITICOS MEDIANTE EL SOFTWARE ROCSCIENCE SLIDE V.6.0

GEOTECNIA DE MUROS Y CIMENTACIONES

El diseño geotécnico de muros y cimentaciones considerara los empujes de tierra, drenaje, capacidad portante y estabilidad global, garantizando un comportamiento adecuado frente a cargas estáticas y sísmicas

CALCULOS DE CAPACIDAD PORTANTE
DISEÑO DE CIMENTACIONES
DISEÑO DE MUROS DE CONTENCION